94

上海交通大学
SHANGHAI JIAO TONG UNIVERSITY

助教40

物理实验报告(预习)

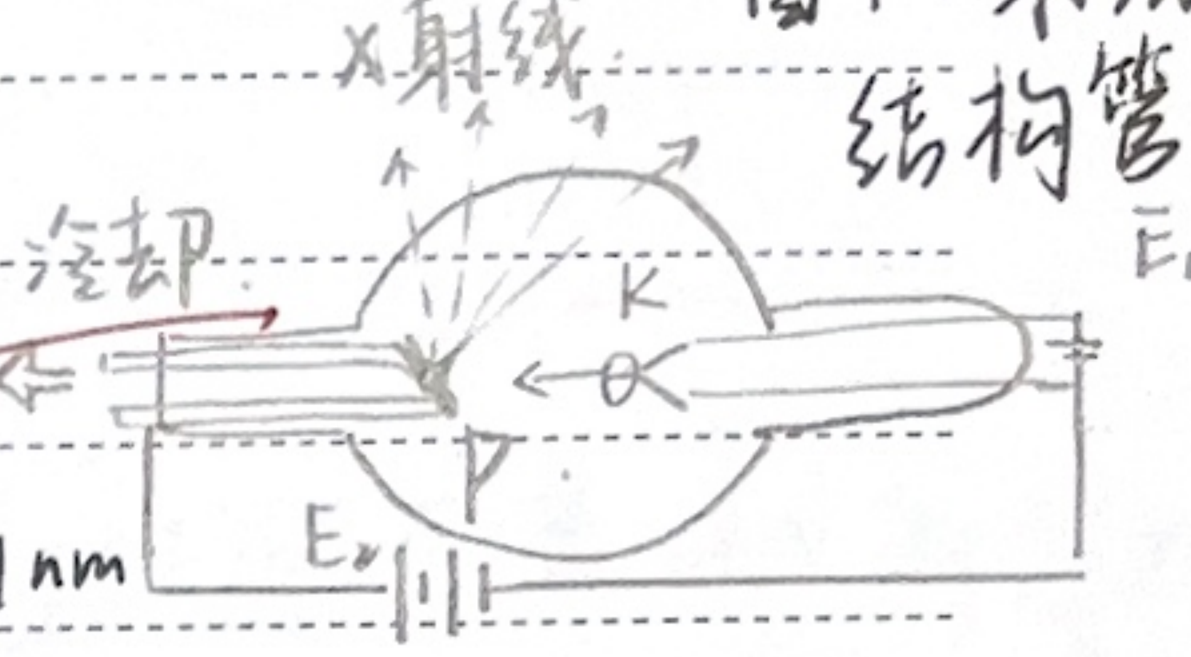
姓　　名 吴梓宸　　班级/学号 集电2442 / 524031910154　　指导教师

同组姓名 卢宏瑞　　院系/专业 集电 / 信息工程　　实验日期 20251103

10+40+35+9

X射线晶体衍射.

图1 X射线管结构管



实验原理（简述、原理图及主要公式）

1. X射线的基本性质：X射线是波长介于紫外线和γ射线之间的电磁辐射，X射线波长越短则能量越大，波长在0.1~1nm范围内的称为软X射线，波长短于0.1nm的称为硬X射线.

2. X射线与物质的相互作用和X射线的探测：X射线与物质相互作用会被散射或吸收，使得X射线通过物体时强度会发生衰减，其强度衰减符合指数衰减规律，可用荧光照相法、电离法探测X射线

3. X射线的晶体衍射

晶体族产生衍射的条件为：$2d\sin\theta=n\lambda$，$n=1,2,L$ (n为衍射级数)

此即为布拉格公式.

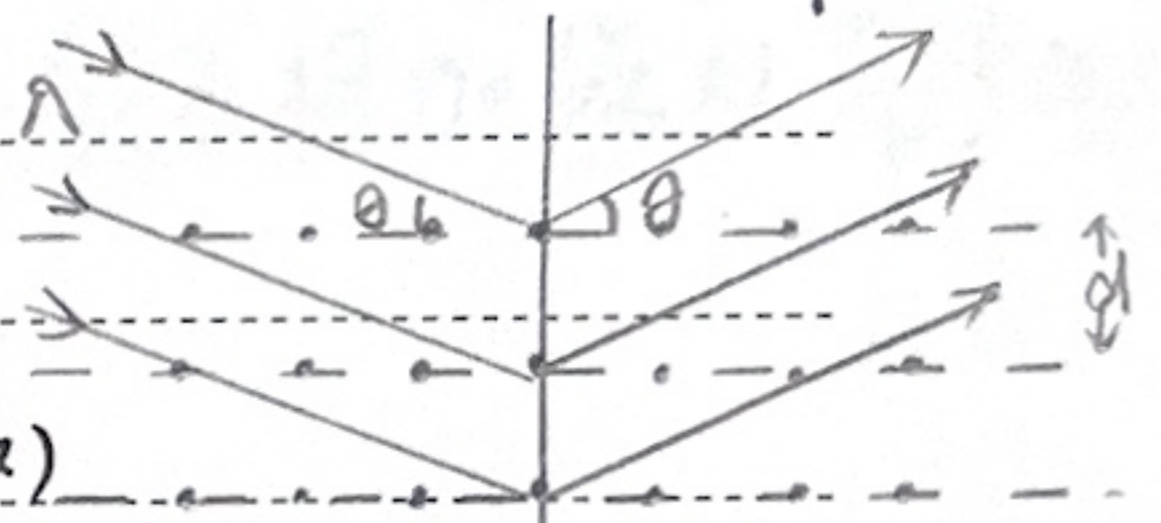


图2 X射线在晶体上的衍射

实验目的

1. 了解X射线的基本性质
2. 学习X射线晶体衍射的原理和实验方法.
3. 测量X射线通过NaCl单晶的布拉格衍射曲线

数据记录表(自拟)

		kα₁	kα₂	kα₃	kβ₁	kβ₂	kβ₃
30kV	1mA						
30kV	0.75mA						
30kV	0.5mA						
30kV	0.25mA						

物理实验报告

姓　　名 ____________ 班级/学号 ____________/____________ 指导教师 ____________

同组姓名 ____________ 院系/专业 ____________/____________ 实验日期 ____________

实验方案及仪器

（实验方案，主要仪器及操作要点）

一、实验方案：本实验采用G-M计数器来探测X射线的强度。其工作原理基于X射线对气体的电离作用，一定范围内其计数率与所测X射线的强度成正比。入射X射线与晶面的夹角为θ角，当衍射束方向与晶面夹角亦为θ时，同一晶面上各个原子发出的散射波在该方向相干加强。当晶面间距为d，相邻两个晶面上的入射X射线与散射X射线的光程差为$2d\sin\theta$。当光程差为波长λ的整数倍时，相干散射波就能互相加强从而产生衍射，$2d\sin\theta=n\lambda$，利用此公式即可求相关变量。

二、主要仪器：X射线实验仪，计算机

三、操作要点：1. NaCl晶体易碎易潮解，操作时必须佩戴手套，务必轻拿轻放，使用完毕放回干燥盒。2. X射线管电压不得超过30kV，电流不得超过1mA。3. 开启X射线管高压前，务必关闭铅玻璃门。

*实验过程及现象

（操作顺序，观察到什么现象，遇到哪些问题，如何解决）

一、操作顺序：1. 装载晶体：将样品放在靶台上，转动锁定杆，将靶台锁定。2. 机械调零：设置$U=30kV$，$I=0.9mA$，$\Delta t=1s$，$\Delta\beta=0.1$，调节target和sensor角度，进行调零。3. 调节参数，测量X射线通过NaCl单晶的布拉格衍射曲线。4. 改变管电流，研究X射线衍射谱随管电流i变化的关系。5. 改变管电压，研究X射线衍射谱随管电压U的关系。

二、观察到的现象：sensor和Target随时给定采样时间转动给定步长，电脑上依次出现对应的计数率和角度的点并相连接成为图像。

三、问题：第一次调零结束时最高峰分别出现在6.3°和7.2°，增加间隔后最高峰仍出现在6.3°。解决：改变sensor和Target角度后再次调零，最高峰出现在6.4°和7.2°。

实验数据处理及结果

一、测量X射线通过NaCl单晶的布拉格衍射曲线

设置 $U=30\,kV$, $I=0.9\,mA$, $\Delta t=10\,s$, $\Delta\beta=0.1$, $\beta=2°\sim25°$. 分析NaCl晶体的衍射曲线, 数据由实验室软件记录, 作出图像见附页图1。

其中, $K_{\beta_1}=6.4°$, $K_{\alpha_1}=7.2°$, $K_{\beta_2}=13.0°$, $K_{\alpha_2}=14.6°$, $K_{\beta_3}=19.6°$, $K_{\alpha_3}=22.1°$

已知布拉格公式: $2d\sin\theta=n\lambda$, $n=1,2,3$, $d=0.28201\,nm$ $\Rightarrow \lambda=\frac{2d\sin\theta}{n}$.

故 K_α 和 K_β 的一、二、三级衍射峰对应的波长:

$\lambda_{K\alpha_1}=\frac{2\times0.28201\times10^{-9}\times\sin(7.2°)}{1}\approx7.1\times10^{-2}\,nm$ 相对误差 $=\frac{|7.1\times10^{-2}-7.107\times10^{-2}|}{7.107\times10^{-2}}\approx0.1\%$

$\lambda_{K\alpha_2}=\frac{2\times0.28201\times10^{-9}\times\sin(14.6°)}{2}\approx7.11\times10^{-2}\,nm$ 相对误差 $=\frac{|7.11\times10^{-2}-7.107\times10^{-2}|}{7.107\times10^{-2}}\approx0.04\%$

$\lambda_{K\alpha_3}=\frac{2\times0.28201\times10^{-9}\times\sin(\overset{22.1}{\cancel{14.6}}°)}{3}\approx7.07\times10^{-2}\,nm$ 相对误差 $=\frac{|7.07\times10^{-2}-7.107\times10^{-2}|}{7.107\times10^{-2}}\approx0.52\%$

$\lambda_{K\beta_1}=\frac{2\times0.28201\times10^{-9}\times\sin(6.4°)}{1}\approx6.3\times10^{-2}\,nm$ 相对误差 $=\frac{|6.3\times10^{-2}-6.323\times10^{-2}|}{6.323\times10^{-2}}\approx0.4\%$

$\lambda_{K\beta_2}=\frac{2\times0.28201\times10^{-9}\times\sin(13.0°)}{2}\approx6.34\times10^{-2}\,nm$ 相对误差 $=\frac{|6.34-6.323|}{6.323}\approx0.27\%$

$\lambda_{K\beta_3}=\frac{2\times0.2801\times10^{-9}\times\sin(19.6°)}{3}\approx6.31\times10^{-2}\,nm$ 相对误差 $=\frac{|6.31-6.323|}{6.323}\approx0.21\%$

经查找, $\lambda_{K\alpha理论}\approx0.07107\,nm$, $\lambda_{K\beta理论}\approx0.06323\,nm$; 得到上述相对误差.

☆☆☆

二、研究X射线衍射谱随管电流I变化的关系

根据记录的数据, 可作出X射线衍射谱随管电流I变化关系图如附页图2。在管电压恒定时, 随着管电流从0.3mA增加至0.9mA, 特征衍射峰和连续谱的强度均成比例增强。但衍射峰的角位置β保持不变, 表明管电流的变化不会改变X射线的能量和波长。

三、研究X射线衍射谱随管压U的关系

管电压同时决定了X射线的强度和特征谱线的激发。如图所示, 在18kV电压下, 未达到激发阈值, 无法观察到特征峰。当电压升至25kV及以上时, 特征峰才出现, 且强度随电压升高而急剧增强。同样, 一旦被激发, 特征峰的角位置β不随电压改变。这证明了特征X射线的波长由靶材元素决定, 而其激发和强度则依赖于管电压。

实验总结及讨论

（实验收获、反思及思考题解答）

一、思考题解答

1. 呈斜面使产生的X射线能够更有效地从靶材中出射，减少靶材对X射线的自吸收，从而提高X射线的出射效率.

2. (1) 连续谱的产生：高速电子撞击阳极靶时，电子受到靶原子核强电场的作用而急剧减速。各个电子在不同时间、不同位置以不同程度减速。

(2) 特征谱的产生：高速电子把靶原子内层电子击出，外层电子跃迁到内层，能量差以X射线光子形式释放，能量（波长）确定。

(3) 连续谱：电压升高，向短波方向移动；电压降低，向长波方向移动.
电流增大，强度增大，强度也升高

(4) 特征谱：波长与电流无关，强度与电流成正比，电压须达临界值.

3. (1) 切割面应与晶体某个表面平行 (2) 平行程度会影响X射线和入射和衍射的几何关系

二、实验收获及反思

了解到了X射线的基本性质，学习了X射线晶体衍射的原理和实验方法，并成功测绘了X射线通过NaCl单晶的布拉格衍射曲线，还通过origin处理数据，学会了如何将多组数据画在一个图中.

*应用延伸与拓展

（日常相关的应用或与自己专业相关的研究）

一、日常相关的应用

+1

1. 药物开发：鉴定和筛选药物分子的正确晶型，确保药效和稳定性.
2. 材料质检：检测金属、陶瓷、半导体等工业材料的物相组成、结晶度和内部应力
3. 地质勘探：快速准确地分析矿石、土壤和岩石中的矿物成分。

二、与信息工程专业相关研究

1. 信号处理与算法开发：衍射图谱本质上是一种包含噪声的复杂信号。可以研究更先进的滤波去噪、自动寻峰和峰形拟合算法.
2. 人工智能与机器学习：利用AI训练模型，实现对海量衍射数据的自动物相识别和晶体结构解析.

图1 U=30kV，I=0.9mA时的衍射曲线图

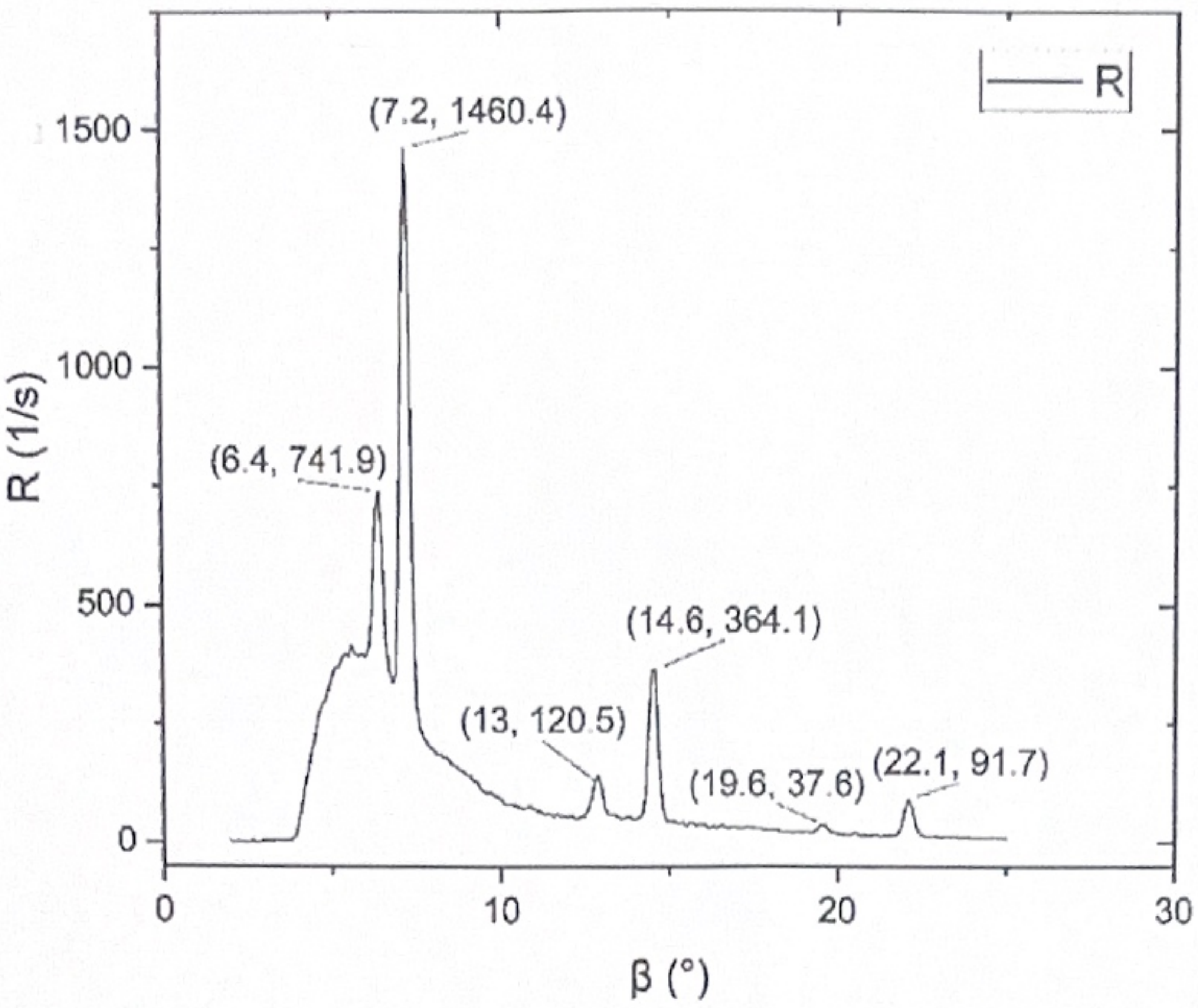


图2 X射线衍射谱与电流关系图像

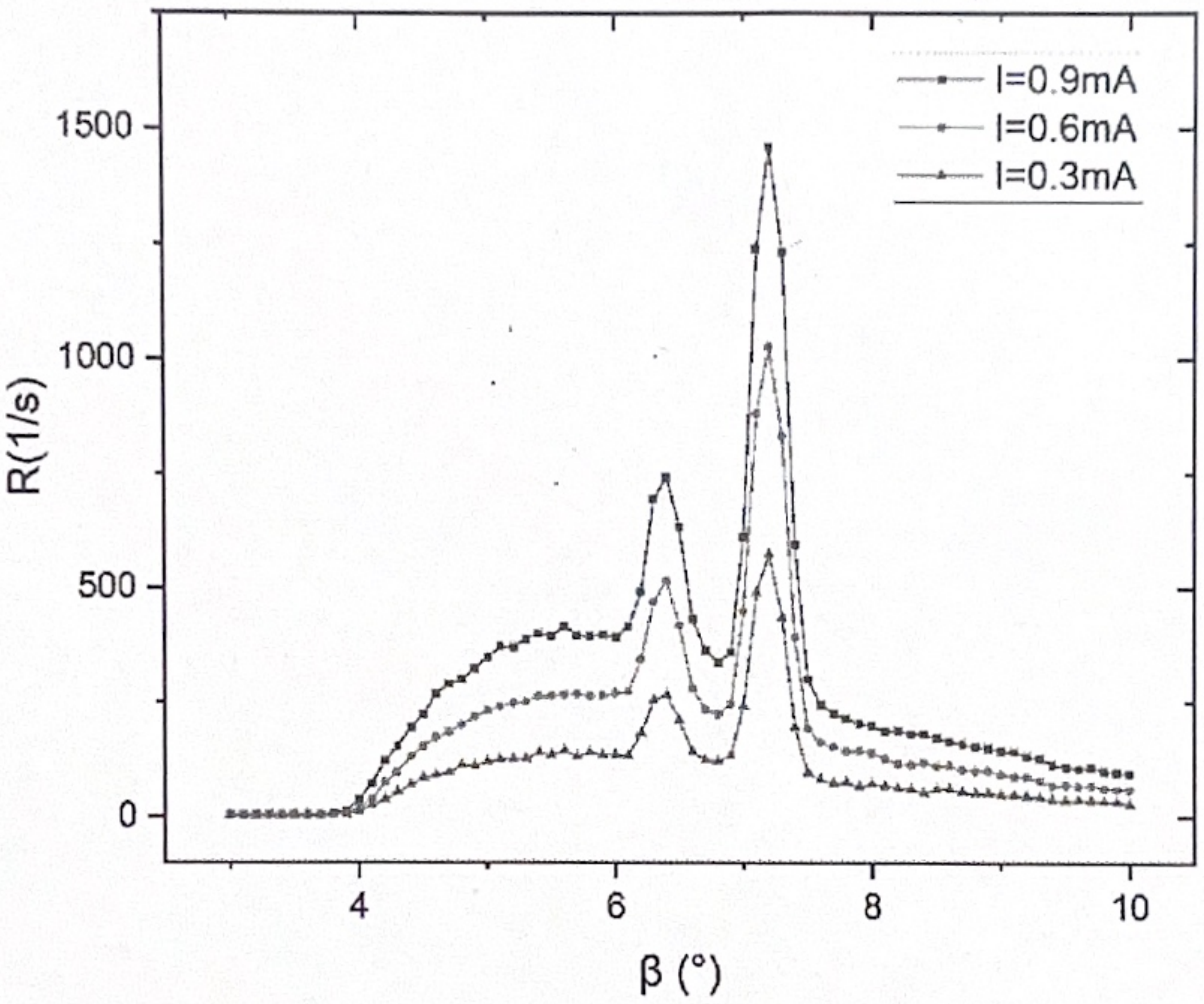


图3 X射线衍射谱与电压关系图像